

# Capítulo 1

## Alfabetos, cadenas y lenguajes

De manera muy amplia podría decirse que la computación es la manipulación de entradas (*inputs*) para producir salidas (*outputs*). Pero cualquier mecanismo de cómputo solamente puede manipular un número finito de símbolos en un tiempo finito. Desde el punto de vista teórico esto impone dos restricciones naturales: el conjunto de símbolos (alfabeto) debe ser finito y se deben considerar únicamente cadenas (secuencias de símbolos) de longitud finita. Surgen así los ingredientes esenciales de una teoría abstracta de la computación: *alfabetos* y *cadenas*. Los conjuntos de cadenas (ya sean finitos o infinitos) se denominarán *lenguajes*.

### 1.1. Alfabetos y cadenas

**Alfabetos.** Un *alfabeto* es un conjunto finito no vacío cuyos elementos se llaman *símbolos*. Es costumbre usar las letras griegas mayúsculas  $\Sigma, \Gamma, \Delta$  para denotar alfabetos. De ser necesario se utilizan también subíndices:  $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \dots$ .

Un alfabeto genérico  $\Sigma$  consta de  $k$  símbolos diferentes,  $s_1, s_2, \dots, s_k$ , donde  $k \geq 1$ ; esto es,  $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ . A continuación presentamos algunos de los alfabetos más conocidos.

#### **Ejemplos**

- El alfabeto latino (letras minúsculas, 26 símbolos).  
 $\Sigma_1 = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}.$
- El alfabeto latino (letras mayúsculas, 26 símbolos).  
 $\Sigma_2 = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z\}.$

- El alfabeto latino (letras minúsculas y mayúsculas, 52 símbolos).  
 $\Sigma_3 = \{a, A, b, B, c, C, d, D, e, E, \dots, w, W, x, X, y, Y, z, Z\}.$
- El alfabeto del idioma español o castellano (letras minúsculas) consta de los 26 símbolos del alfabeto latino más los símbolos acentuados *á, é, í, ó, ú, ñ*. Esto es,  
 $\Sigma_4 = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, \acute{a}, \acute{e}, \acute{i}, \acute{o}, \acute{u}, \tilde{n}\}.$
- El alfabeto griego (letras minúsculas, 24 símbolos).  
 $\Sigma_5 = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \eta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \omicron, \psi, \phi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \theta, \upsilon, \chi, \xi, \zeta, \omega\}.$
- El alfabeto de los dígitos (10 símbolos).  
 $\Sigma_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}.$
- El alfabeto  $\Sigma = \{0, 1\}$  se conoce como *alfabeto binario*.

El alfabeto binario  $\Sigma = \{0, 1\}$  se podría considerar como el más importante ya que cualquier otro alfabeto se puede codificar usando solamente ceros y unos. La noción de *codificación* no es relevante por el momento y se estudiará en detalle en el capítulo 6.

**Cadenas.** Una *cadena* o *palabra* sobre un alfabeto  $\Sigma$  dado es cualquier sucesión (o secuencia) finita de elementos de  $\Sigma$ . Según las convenciones estándares, una cadena se escribe de izquierda a derecha. Admitimos la existencia de una única cadena que no tiene símbolos, la cual se denomina *cadena vacía* y se denota con  $\lambda$ . La cadena vacía desempeña, en la teoría de la computación, un papel similar al del conjunto vacío  $\emptyset$  en la teoría de conjuntos.

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b\}$  el alfabeto que consta de los dos símbolos  $a$  y  $b$ . Las siguientes son cadenas sobre  $\Sigma$ :

$aba$   
 $ababaaa$   
 $aaaab$ .

Obsérvese que  $aba \neq aab$  y que  $aaab \neq baaa$ . En una cadena hay que tener en cuenta el orden en el que aparecen los símbolos ya que las cadenas se definen como *sucesiones*, es decir, conjuntos *secuencialmente ordenados*.

**Ejemplo** Las cadenas sobre el alfabeto binario  $\Sigma = \{0, 1\}$  son secuencias finitas de ceros y unos, llamadas *secuencias binarias*, tales como

$001$   
 $1011$   
 $001000001$ .

En general, dado un alfabeto de referencia  $\Sigma$ , una cadena genérica es una secuencia de la forma  $a_1 a_2 \cdots a_n$ , donde  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma$ . Para denotar cadenas concretas se utilizan letras como  $u, v, w, x, y, z$ , con subíndices si es necesario; si tales letras hacen parte del

alfabeto  $\Sigma$ , entonces se utilizan letras griegas o símbolos completamente diferentes a los de  $\Sigma$ .

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ . Utilizamos  $u, v, w$  para denotar (dar un nombre) a ciertas cadenas concretas:

$$u = ddaba.$$

$$v = cababadda.$$

$$w = bbbcc.$$

**Longitud de una cadena.** La *longitud* de una cadena  $u \in \Sigma^*$  se denota  $|u|$  y se puede definir descriptivamente como el número de símbolos de  $u$  (contando los símbolos repetidos). Es decir,

$$|u| = \begin{cases} 0, & \text{si } u = \lambda, \\ n, & \text{si } u = a_1 a_2 \cdots a_n, \text{ donde } a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma \text{ y } n \geq 1. \end{cases}$$

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ . Si  $u = bbcada \implies |u| = 6$ . Si  $v = ccddd \implies |v| = 5$ .

Se puede observar que los símbolos de un alfabeto  $\Sigma$  juegan un doble papel: como símbolos del alfabeto de referencia y como cadenas de longitud uno.

**Definición descriptiva de  $\Sigma^*$ .** El conjunto de *todas* las cadenas sobre un alfabeto  $\Sigma$ , incluyendo la cadena vacía, se denota por  $\Sigma^*$ .

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b, c\}$ , entonces

$$\Sigma^* = \{\lambda, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, aac, aba, \dots\}.$$

En este caso,  $\Sigma^*$  está formado por la cadena vacía  $\lambda$ , las 3 cadenas de longitud uno,  $a, b, c$ ; las 9 cadenas de longitud dos,  $aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc$ ; las 27 cadenas de longitud tres,  $aaa, aab, abc, baa, \dots, ccc$ , etc.

✎ Algunos autores denotan la cadena vacía con la letra griega  $\varepsilon$ . Preferimos denotarla con  $\lambda$  porque  $\varepsilon$  tiende a confundirse con el símbolo  $\in$  usado para la relación de pertenencia. También es frecuente usar  $\Lambda$  para denotar la cadena vacía.

✎ Si bien un alfabeto  $\Sigma$  es un conjunto finito,  $\Sigma^*$  es siempre un conjunto infinito (enumerable). En el caso más simple,  $\Sigma$  contiene solo un símbolo, por ejemplo,  $\Sigma = \{a\}$ , y  $\Sigma^* = \{\lambda, a, aa, aaa, aaaa, aaaaa, \dots\}$ .

✎  $\emptyset$  y  $\lambda$  son objetos diferentes:  $\emptyset$  es un conjunto (el único conjunto que no tiene elementos) y  $\lambda$  es una cadena (la única cadena que no tiene símbolos).

✎ La mayor parte de la teoría de la computación se hace con referencia a un alfabeto  $\Sigma$  fijo (pero arbitrario).

## 1.2. Definiciones y demostraciones recursivas

En la Teoría de la Computación muchos conjuntos se definen recursivamente. A continuación presentamos este tipo de definiciones en un contexto muy amplio.

**Definición recursiva de un conjunto.** Un conjunto  $S$  se define recursivamente por medio de tres cláusulas:

- (1) Cláusula básica. Se especifican los elementos más sencillos (o básicos) de  $S$ .
- (2) Cláusula recursiva. Se especifican la regla o reglas para la formación de nuevos elementos de  $S$  a partir de elementos ya conocidos de  $S$ .
- (3) Cláusula de exclusión. Establece que los elementos de  $S$  se pueden obtener únicamente utilizando las cláusulas (1) y (2).

La cláusula de exclusión se suele admitir de manera implícita y es corriente omitirla en las definiciones recursivas concretas, algo que haremos en lo sucesivo.

**Ejemplo** Dado un alfabeto  $\Sigma$ , el conjunto  $\Sigma^*$  de todas las cadenas, definido descriptivamente en la sección 1.1, se puede definir recursivamente. La idea es que a partir de una cadena  $u \in \Sigma^*$  se puede obtener una nueva cadena añadiendo a la derecha un símbolo  $a$  perteneciente al alfabeto  $\Sigma$ ; dicha cadena será denotada por  $ua$ . Todas las cadenas de  $\Sigma^*$  se pueden obtener de esta manera a partir de la cadena vacía  $\lambda$ ; se entiende que  $\lambda a = a$ , para cualquier símbolo  $a \in \Sigma$ .

La definición recursiva de  $\Sigma^*$  consta entonces de las siguientes dos cláusulas:

- (1)  $\lambda \in \Sigma^*$ .
- (2) Si  $u \in \Sigma^*$  entonces  $ua \in \Sigma^*$  para cada símbolo  $a \in \Sigma$ , donde  $ua$  es la secuencia de símbolos obtenida a partir de  $u$  añadiendo el símbolo  $a$  a la derecha.

**Definición recursiva de conceptos sobre cadenas.** La definición recursiva de  $\Sigma^*$  permite definir recursivamente nociones o conceptos aplicables a todas las cadenas. Sea  $\Sigma$  un alfabeto dado; para definir un concepto  $C$  sobre todas las cadenas en  $\Sigma^*$  se utilizan dos cláusulas:

- (1) Se define  $C(\lambda)$ , es decir, se define el concepto  $C$  para la cadena  $\lambda$ .
- (2) Se define  $C(ua)$  en términos de  $C(u)$  para toda cadena  $u \in \Sigma^*$  y todo símbolo  $a \in \Sigma$ .

**Ejemplo** Aunque la noción de longitud de una cadena es muy simple y bastaría la descripción presentada en la sección 1.1, también podemos dar una definición recursiva de  $|u|$ , con  $u \in \Sigma^*$ :

- (1)  $|\lambda| = 0$ .
- (2)  $|ua| = |u| + 1$  para toda  $u \in \Sigma^*$  y todo símbolo  $a \in \Sigma$ .

**Recursión sobre cadenas.** Dado un alfabeto  $\Sigma$ , es posible demostrar recursivamente que todas las cadenas en  $\Sigma^*$  satisfacen una cierta propiedad  $P$ . A tal tipo de razonamiento recursivo se le conoce como *recursión sobre cadenas*, y consta de dos pasos:

- (1) Se demuestra  $P(\lambda)$ , es decir, se demuestra que la cadena vacía  $\lambda$  satisface la propiedad  $P$ .
- (2) Se demuestra la implicación

$$P(u) \implies P(ua), \text{ para toda } u \in \Sigma^* \text{ y todo } a \in \Sigma.$$

Es decir, se demuestra que si  $u$  satisface la propiedad  $P$ , entonces la cadena  $ua$  también satisface la propiedad  $P$ , para todo  $a \in \Sigma$ .  $P(u)$  es la llamada *hipótesis recursiva*, a partir de la cual se demuestra  $P(ua)$  para todo  $a \in \Sigma$ .

La recursión sobre cadenas es un razonamiento demostrativo similar a la llamada *inducción matemática* que se utiliza para demostrar propiedades sobre los números naturales. Estos argumentos son necesarios cuando se quiere demostrar propiedades con toda rigurosidad.

### 1.3. Concatenación de cadenas

Dado un alfabeto  $\Sigma$  y dos cadenas  $u, v \in \Sigma^*$ , la *concatenación de  $u$  y  $v$*  se denota como  $u \cdot v$  o simplemente  $uv$  y se define descriptivamente así:

- (1) Si  $v = \lambda$ , entonces  $u \cdot \lambda = \lambda \cdot u = u$ . Es decir, la concatenación de cualquier cadena  $u$  con la cadena vacía, a izquierda o a derecha, es igual a  $u$ .
- (2) Si  $u = a_1a_2 \cdots a_n$ ,  $v = b_1b_2 \cdots b_m$ , donde  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \Sigma$ ,  $n, m \geq 1$ , entonces

$$u \cdot v = a_1a_2 \cdots a_nb_1b_2 \cdots b_m.$$

Es decir,  $u \cdot v$  es la cadena formada escribiendo los símbolos de  $u$  y a continuación los símbolos de  $v$ .

Según la definición, se tiene que  $|u \cdot v| = |u| + |v|$ . En general,  $u \cdot v \neq v \cdot u$ , es decir, la concatenación no es una operación conmutativa.

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ . Si  $u = bcaad$  y  $v = dcbb$ , entonces  $u \cdot v = bcaaddcbb$  y  $v \cdot u = dcbbbcaad$ .

**Definición recursiva de la concatenación.** Para definir recursivamente la concatenación  $u \cdot v$  para todas las cadenas  $u, v \in \Sigma^*$  se toma una cadena fija  $u$  (pero arbitraria) y se hace recursión sobre  $v$ , de la siguiente manera:

- (1)  $u \cdot \lambda = \lambda \cdot u = u$ .
- (2)  $u \cdot (va) = (u \cdot v)a$ , para toda  $v \in \Sigma^*$ ,  $a \in \Sigma$ .

**Propiedad asociativa de la concatenación.** La concatenación de cadenas es una operación asociativa. Es decir, si  $u, v, w \in \Sigma^*$ , entonces

$$(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w).$$

*Demostración.* Primero hay que considerar los casos en los que alguna (o algunas) de las cadenas  $u$ ,  $v$  o  $w$  sea la cadena vacía  $\lambda$ . Por ejemplo, si  $v = \lambda$  tenemos  $(u \cdot v) \cdot w = (u \cdot \lambda) \cdot w = u \cdot w$  mientras que  $u \cdot (v \cdot w) = u \cdot (\lambda \cdot w) = u \cdot w$ .

Luego consideramos el caso en que  $u$ ,  $v$  y  $w$  sean diferentes de  $\lambda$ . Entonces podemos escribir

$$\begin{aligned} u &= a_1 \cdots a_n, \text{ con } a_i \in \Sigma, n \geq 1. \\ v &= b_1 \cdots b_m, \text{ con } b_i \in \Sigma, m \geq 1. \\ w &= c_1 \cdots c_k, \text{ con } c_i \in \Sigma, k \geq 1. \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} (u \cdot v) \cdot w &= (a_1 \cdots a_n b_1 \cdots b_m) \cdot w = a_1 \cdots a_n b_1 \cdots b_m c_1 \cdots c_k. \\ u \cdot (v \cdot w) &= u \cdot (b_1 \cdots b_m c_1 \cdots c_k) = a_1 \cdots a_n b_1 \cdots b_m c_1 \cdots c_k. \end{aligned}$$

Esto demuestra la propiedad asociativa.

La propiedad asociativa también se puede demostrar por recursión sobre cadenas: se mantienen  $u$  y  $v$  fijas (pero arbitrarias) y se hace recursión sobre  $w$ . Para  $w = \lambda$ , se obtiene fácilmente que

$$(u \cdot v) \cdot w = (u \cdot v) \cdot \lambda = u \cdot v = u \cdot (v \cdot \lambda) = u \cdot (v \cdot w).$$

Para el paso recursivo, suponemos que  $(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w)$  y demostraremos que  $(u \cdot v) \cdot (wa) = u \cdot (v \cdot (wa))$ , para todo  $a \in \Sigma$ .

$$\begin{aligned} (u \cdot v) \cdot (wa) &= ((u \cdot v) \cdot w)a, && \text{(definición recursiva de la concatenación)} \\ &= (u \cdot (v \cdot w))a, && \text{(hipótesis recursiva)} \\ &= u \cdot ((v \cdot w)a), && \text{(definición recursiva de la concatenación)} \\ &= u \cdot (v \cdot (wa)), && \text{(definición recursiva de la concatenación)}. \quad \square \end{aligned}$$

La propiedad asociativa permite escribir la concatenación  $u \cdot v \cdot w = uvw$  sin necesidad de usar paréntesis. En general, la concatenación de  $n$  cadenas  $u_1, u_2, \dots, u_n$  de  $\Sigma^*$  (en ese orden) se puede escribir sin ambigüedad como  $u_1 u_2 \cdots u_n$ .

## 1.4. Potencias de una cadena

Dado un alfabeto  $\Sigma$  y una cadena  $u \in \Sigma^*$ , se define  $u^n$ , con  $n \in \mathbb{N}$ , en la siguiente forma:

$$\begin{aligned} u^0 &= \lambda, \\ u^n &= \underbrace{uu \cdots u}_{n \text{ veces}}, \text{ si } n \geq 1. \end{aligned}$$

Lo anterior también se puede escribir como:

$$u^n = \begin{cases} \lambda, & \text{si } n = 0, \\ \underbrace{uu \cdots u}_{n \text{ veces}}, & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Es decir,  $u^n$  es la concatenación de  $u$  consigo misma  $n$  veces, si  $n \geq 1$ . Puesto que  $n$  es un número natural,  $u^n$  se puede definir inductivamente sobre  $n$ :

$$\begin{aligned} u^0 &= \lambda, \\ u^{n+1} &= u^n \cdot u, \text{ para todo } n \geq 0. \end{aligned}$$

Un caso particular importante se presenta cuando la cadena  $u$  consta de un solo símbolo, por ejemplo,  $u = a$ , donde  $a \in \Sigma$ . Se tiene entonces

$$\begin{aligned} a^0 &= \lambda, \\ a^n &= \underbrace{aa \cdots a}_{n \text{ veces}}, \text{ si } n \geq 1. \end{aligned}$$

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ . Usando la propiedad asociativa y la potenciación de cadenas de longitud 1, podemos escribir, por ejemplo:

$$\begin{aligned} baaaddb &= ba^3d^2b. \\ dddbcccccaa &= d^3b^2c^5a^2. \\ ababbbc &= abab^3c = (ab)^2b^2c. \end{aligned}$$

## 1.5. Reflexión de una cadena

Dado  $\Sigma$ , la *reflexión* (o *inversa* o *reverso*) de una cadena  $u \in \Sigma^*$  se denota  $u^R$  y se define descriptivamente así:

$$u^R = \begin{cases} \lambda, & \text{si } u = \lambda, \\ a_n \cdots a_2 a_1, & \text{si } u = a_1 a_2 \cdots a_n. \end{cases}$$

Es decir,  $u^R$  se obtiene escribiendo los símbolos de  $u$  de derecha a izquierda. De la definición se observa claramente que la reflexión de la reflexión de una cadena es la misma cadena, es decir,

$$(u^R)^R = u, \quad \text{para } u \in \Sigma^*.$$

También es fácil verificar que  $(uv)^R = v^R u^R$  para todas las cadenas  $u, v \in \Sigma^*$ .



Algunos autores escriben  $u^{-1}$  en lugar de  $u^R$  para denotar la reflexión de una cadena  $u$ .

### Ejercicios de la sección 1.5

- ① Dar una definición recursiva de  $u^R$ .
- ② Generalizar la propiedad  $(uv)^R = v^R u^R$  a la concatenación de  $n$  cadenas,  $n \geq 2$ .

## 1.6. Subcadenas, prefijos y sufijos

Una cadena  $v$  es una *subcadena* o una *subpalabra* de  $u$  si existen cadenas  $x, y$  tales que  $u = xvy$ . Nótese que  $x$  o  $y$  pueden ser  $\lambda$  y, por lo tanto, la cadena vacía es una subcadena de cualquier cadena y toda cadena es subcadena de sí misma (ya que  $u = \lambda u \lambda$ ).

Un *prefijo* de  $u$  es una cadena  $v$  tal que  $u = vw$  para alguna cadena  $w \in \Sigma^*$ . Se dice que  $v$  es un *prefijo propio* de  $u$  si  $v \neq u$ .

Similarmente, un *sufijo* de  $u$  es una cadena  $v$  tal que  $u = wv$  para alguna cadena  $w \in \Sigma^*$ . Se dice que  $v$  es un *sufijo propio* de  $u$  si  $v \neq u$ .

Obsérvese que  $\lambda$  es un prefijo y un sufijo de toda cadena  $u$  ya que  $u\lambda = \lambda u = u$ . Por la misma razón, toda cadena  $u$  es prefijo y sufijo de sí misma.

**Ejemplo** Sean  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$  y  $u = bcbaadb$ .

Prefijos de  $u$  :

$\lambda$   
 $b$   
 $bc$   
 $bc b$   
 $bcba$   
 $bcbaa$   
 $bcbaad$   
 $bcbaadb$

Sufijos de  $u$  :

$\lambda$   
 $b$   
 $db$   
 $adb$   
 $aadb$   
 $baadb$   
 $cbaadb$   
 $bcbaadb$

Algunas subcadenas de  $u$ :  $baad$ ,  $aa$ ,  $cba$ ,  $db$ .

## 1.7. Orden lexicográfico entre cadenas

Si los símbolos de un alfabeto  $\Sigma$  tienen un orden preestablecido, sobre el conjunto  $\Sigma^*$  de todas las cadenas se puede definir un orden total, denominado *orden lexicográfico entre cadenas*. Concretamente, sea  $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$  un alfabeto dado en el cual los símbolos tienen un orden predeterminado,  $s_1 < s_2 < \dots < s_k$ . En el conjunto  $\Sigma^*$  de todas las cadenas se define el orden lexicográfico, también denotado  $<$ , de la siguiente manera. Sean  $u, v$  dos cadenas en  $\Sigma^*$ ,

$$u = a_1 a_2 \cdots a_m, \text{ donde } a_i \in \Sigma, \text{ para } 1 \leq i \leq m.$$

$$v = b_1 b_2 \cdots b_n, \text{ donde } b_i \in \Sigma, \text{ para } 1 \leq i \leq n.$$

Se define  $u < v$  si

- (1)  $|u| < |v|$  (es decir, si  $m < n$ ) o,
- (2)  $|u| = |v|$  (es decir, si  $m = n$ ) y para algún índice  $i$ ,  $1 \leq i \leq m$ , se cumple que

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_{i-1} = b_{i-1}, a_i < b_i.$$



Es otros términos, las cadenas de  $\Sigma^*$  se ordenan inicialmente por longitud y si las cadenas  $u$  y  $v$  tienen la misma longitud,  $|u| = |v| = n$ , se establece el orden

$$a_1 a_2 \cdots a_{i-1} a_i a_{i+1} \cdots a_n < a_1 a_2 \cdots a_{i-1} b_i b_{i+1} \cdots b_n,$$

cuando  $a_i < b_i$ . Se define también  $\lambda < u$ , para toda cadena no vacía  $u$ .

El orden lexicográfico entre cadenas es un orden lineal, esto es, para todo par de cadenas diferentes  $u, v$  en  $\Sigma^*$  se tiene  $u < v$  o  $v < u$ , y es el orden utilizado para listar las palabras en los diccionarios de los lenguajes naturales.

**Ejemplo** Sea  $\Sigma = \{a, b, c\}$ , donde los símbolos tienen el orden preestablecido  $a < b < c$ . Las primeras cadenas de  $\Sigma^*$  listadas en el orden lexicográfico son:

$\lambda, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, aac, aba, abb, abc, acb, acc, baa, bab, bac, bba, bbb, bbc, bca, bcb, bcc, caa, cab, cac, cba, cbb, cbc, cca, ccb, ccc, aaaa, aaab, aaac, \dots$

### Ejercicios de la sección 1.7

Sea  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ , donde los símbolos tienen el orden preestablecido  $a < b < c < d$ . Para cada cadena dada  $u$  en  $\Sigma^*$  hallar la cadena que sigue inmediatamente a  $u$  en el orden lexicográfico.

$$(1) \quad u = dbd.$$

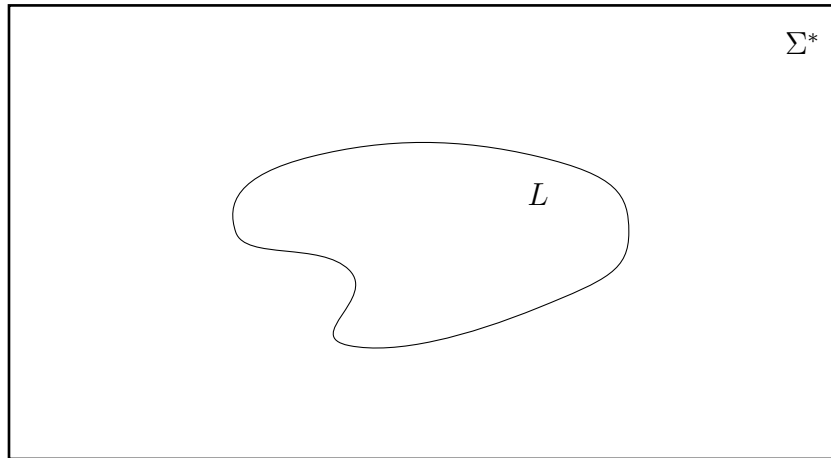
$$(3) \quad u = dabcd.$$

$$(2) \quad u = acbd.$$

$$(4) \quad u = dcadd.$$

## 1.8. Lenguajes

Un *lenguaje*  $L$  sobre un alfabeto  $\Sigma$  es un subconjunto de  $\Sigma^*$ , es decir  $L \subseteq \Sigma^*$ .



En otras palabras, un lenguaje es un conjunto de cadenas. Hay dos casos extremos:

$$\begin{aligned} L &= \emptyset, & \text{lenguaje vacío.} \\ L &= \Sigma^*, & \text{lenguaje de todas las cadenas sobre } \Sigma. \end{aligned}$$

Todo lenguaje  $L$  satisface  $\emptyset \subseteq L \subseteq \Sigma^*$ , y puede ser finito o infinito. Los lenguajes se denotan corrientemente con letras mayúsculas  $A, B, C, \dots, L, M, N, \dots$ .

Si  $P$  es una propiedad referente a las cadenas de  $\Sigma^*$ , el lenguaje  $L$  de todas las cadenas que satisfacen la propiedad  $P$  se denotará como  $L = \{u \in \Sigma^* : P(u)\}$ .

**Ejemplos** Los siguientes son ejemplos de lenguajes sobre los alfabetos especificados.

- $\Sigma = \{a, b, c\}$ .  $L = \{a, aba, aca\}$ .
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ .  $L = \{\lambda, a, aa, aaa, \dots\} = \{a^n : n \geq 0\}$ .
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ .  $L = \{ac, abc, ab^2c, ab^3c, \dots\} = \{ab^n c : n \geq 0\}$ .
- $\Sigma = \{a, b\}$ .  $L =$  lenguaje de todas las cadenas de longitud 2  $= \{u \in \Sigma^* : |u| = 2\} = \{aa, ab, ba, bb\}$ .
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ .  $L =$  lenguaje de todas las cadenas de longitud 2  $= \{u \in \Sigma^* : |u| = 2\}$ . Este lenguaje tiene nueve cadenas; explícitamente,  $L = \{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$ .
- $\Sigma = \{a, b, c, \dots, x, y, z, á, é, í, ó, ú, ñ, A, B, C, \dots, X, Y, Z, Á, É, Í, Ó, Ú, Ñ\}$ . Sea  $L$  el lenguaje de todas las palabras listadas en el diccionario RAE (Real Academia Española).  $L$  es un lenguaje finito.
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ .  $L = \{u \in \Sigma^* : u \text{ no contiene el símbolo } c\}$ . Por ejemplo,  $abbaab \in L$  pero  $abbcaa \notin L$ .
- $\Sigma = \{0, 1\}$ .  $L =$  conjunto de todas las secuencias binarias que contienen un número impar de unos.
- $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ . El conjunto  $\mathbb{N}$  de los números naturales se puede definir como un lenguaje sobre  $\Sigma$ , en la siguiente forma:

$$\mathbb{N} = \{u \in \Sigma^* : u \neq \lambda \text{ y } (u = 0 \text{ ó } 0 \text{ no es un prefijo de } u)\}.$$

Como ejercicio, el estudiante puede definir el conjunto de los enteros

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

como un lenguaje sobre un alfabeto adecuado.

## 1.9. Operaciones entre lenguajes

Puesto que los lenguajes sobre  $\Sigma$  son subconjuntos de  $\Sigma^*$ , las operaciones usuales entre conjuntos son también operaciones válidas entre lenguajes. Así, si  $A$  y  $B$  son lenguajes sobre  $\Sigma$  (es decir  $A, B \subseteq \Sigma^*$ ), entonces los siguientes también son lenguajes sobre  $\Sigma$ :

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{u \in \Sigma^* : u \in A \vee u \in B\} && \text{Unión.} \\ A \cap B &= \{u \in \Sigma^* : u \in A \wedge u \in B\} && \text{Intersección.} \\ A - B &= \{u \in \Sigma^* : u \in A \wedge u \notin B\} && \text{Diferencia.} \\ \overline{A} &= \Sigma^* - A = \{u \in \Sigma^* : u \notin A\} && \text{Complemento.} \end{aligned}$$

La diferencia  $A - B$  también se suele escribir como  $A \setminus B$ . En estas definiciones se utilizan las conectivas lógicas  $\vee$  (disyunción no-excluyente) y  $\wedge$  (conjunción). Otra conectiva útil es  $\underline{\vee}$  (disyunción excluyente) con la cual se define la llamada diferencia simétrica:

$$\begin{aligned} A \nabla B &= \{u \in \Sigma^* : u \in A \underline{\vee} u \in B\} = \{u \in \Sigma^* : u \in A \text{ o } u \in B, \text{ pero no ambas}\} \\ &= \{u \in \Sigma^* : \text{o bien } u \in A, \text{ o bien } u \in B, \text{ pero no ambas}\} \\ &= (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A). \end{aligned}$$

Estas operaciones entre lenguajes se llaman *operaciones conjuntistas* o *booleanas* para distinguirlas de las *operaciones lingüísticas* (concatenación, potenciación, reflexión, clausura) que son extensiones a los lenguajes de las correspondientes operaciones entre cadenas.

## 1.10. Concatenación de lenguajes

La *concatenación* de dos lenguajes  $A$  y  $B$  sobre  $\Sigma$ , notada  $A \cdot B$  o simplemente  $AB$  se define como

$$A \cdot B = AB = \{uv : u \in A, v \in B\}.$$

En general,  $AB \neq BA$ .

**Ejemplo** Si  $\Sigma = \{a, b, c\}$ ,  $A = \{a, ab, ac\}$ ,  $B = \{b, b^2\}$ , entonces

$$\begin{aligned} AB &= \{ab, ab^2, ab^2, ab^3, acb, acb^2\} = \{ab, ab^2, ab^3, acb, acb^2\}. \\ BA &= \{ba, bab, bac, b^2a, b^2ab, b^2ac\}. \end{aligned}$$

Nótese que  $AB$  tiene cinco cadenas en total ya que la cadena  $ab^2$  se obtiene de dos maneras distintas. Por otro lado,  $BA$  consta de seis cadenas en total.

**Ejemplo** Si  $\Sigma = \{a, b, c\}$ ,  $A = \{ba, bc\}$ ,  $B = \{b^n : n \geq 0\}$ , entonces

$$\begin{aligned} AB &= \{bab^n : n \geq 0\} \cup \{bcb^n : n \geq 0\}. \\ BA &= \{b^n ba : n \geq 0\} \cup \{b^n bc : n \geq 0\} \\ &= \{b^{n+1}a : n \geq 0\} \cup \{b^{n+1}c : n \geq 0\} \\ &= \{b^m a : m \geq 1\} \cup \{b^m c : m \geq 1\}. \end{aligned}$$

**Propiedades de la concatenación de lenguajes.** Sean  $A, B, C$  lenguajes sobre  $\Sigma$ , es decir  $A, B, C \subseteq \Sigma^*$ . Entonces

$$1. A \cdot \emptyset = \emptyset \cdot A = \emptyset.$$

$$2. A \cdot \{\lambda\} = \{\lambda\} \cdot A = A.$$

3. Propiedad Asociativa,

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C.$$

4. Distributividad de la concatenación con respecto a la unión,

$$\begin{aligned} A \cdot (B \cup C) &= A \cdot B \cup A \cdot C. \\ (B \cup C) \cdot A &= B \cdot A \cup C \cdot A. \end{aligned}$$

5. Propiedad distributiva generalizada. Si  $\{B_i\}_{i \in I}$  es una familia indexada de lenguajes sobre  $\Sigma$  (o sea,  $B_i \subseteq \Sigma^*$  para todo  $i \in I$ ), entonces

$$\begin{aligned} A \cdot \bigcup_{i \in I} B_i &= \bigcup_{i \in I} (A \cdot B_i), \\ \left( \bigcup_{i \in I} B_i \right) \cdot A &= \bigcup_{i \in I} (B_i \cdot A). \end{aligned}$$

Por ejemplo, si el conjunto de índices  $I$  es  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ , podemos escribir

$$A \cdot \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i = A \cdot (B_0 \cup B_1 \cup B_2 \cup \dots) = A \cdot B_0 \cup A \cdot B_1 \cup A \cdot B_2 \cup \dots = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A \cdot B_i).$$

Demostración.

$$1. A \cdot \emptyset = \{uv : u \in A, v \in \emptyset\} = \emptyset.$$

$$2. A \cdot \{\lambda\} = \{uv : u \in A, v \in \{\lambda\}\} = \{u : u \in A\} = A.$$

3. Se sigue de la asociatividad de la concatenación de cadenas.

4. Caso particular de la propiedad general, demostrada a continuación.

5. Demostración de la igualdad  $A \cdot \bigcup_{i \in I} B_i = \bigcup_{i \in I} (A \cdot B_i)$ :

$$\begin{aligned} x \in A \cdot \bigcup_{i \in I} B_i &\iff x = u \cdot v, \quad \text{con } u \in A \text{ \& } v \in \bigcup_{i \in I} B_i \\ &\iff x = u \cdot v, \quad \text{con } u \in A \text{ \& } v \in B_j, \text{ para algún } j \in I \\ &\iff x \in A \cdot B_j, \quad \text{para algún } j \in I \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in I} (A \cdot B_i). \end{aligned}$$

La igualdad  $\left( \bigcup_{i \in I} B_i \right) \cdot A = \bigcup_{i \in I} (B_i \cdot A)$  se demuestra de forma similar. □

- ✎ La propiedad asociativa permite escribir concatenaciones de tres o más lenguajes sin necesidad de usar paréntesis. Por ejemplo,  $ABC$  o  $ABCD$ .
- ✎ En general, no se cumple que  $A \cdot (B \cap C) = A \cdot B \cap A \cdot C$ . Es decir, la concatenación no es distributiva con respecto a la intersección. Contraejemplo: Sea  $\Sigma = \{a\}$ ,  $A = \{a, \lambda\}$ ,  $B = \{\lambda\}$ ,  $C = \{a\}$ . Se tiene que  $A \cdot (B \cap C) = \{a, \lambda\} \cdot \emptyset = \emptyset$ . Por otro lado,  $A \cdot B \cap A \cdot C = \{a, \lambda\} \cdot \{\lambda\} \cap \{a, \lambda\} \cdot \{a\} = \{a, \lambda\} \cap \{a^2, a\} = \{a\}$ .

### Ejercicios de la sección 1.10

- ① Dar un ejemplo de un alfabeto  $\Sigma$  y dos lenguajes diferentes  $A, B$  sobre  $\Sigma$  tales que  $AB = BA$ .
- ② Dar un ejemplo de un alfabeto  $\Sigma$  y tres lenguajes  $A, B, C$  sobre  $\Sigma$ , diferentes entre sí, tales que  $A \cdot (B \cap C) = A \cdot B \cap A \cdot C$ .
- ③ Sea  $\Sigma$  un alfabeto dado. Se ha demostrado en esta sección, mediante un contraejemplo, que la igualdad  $A \cdot B \cap A \cdot C = A \cdot (B \cap C)$  no es una identidad válida para todos los lenguajes  $A, B, C \subseteq \Sigma^*$ . Demostrar, sin embargo, que la contención

$$A \cdot (B \cap C) \subseteq A \cdot B \cap A \cdot C$$

es siempre válida para todos los lenguajes  $A, B, C \subseteq \Sigma^*$ .

## 1.11. Potencias de un lenguaje

Dado un lenguaje  $A$  sobre  $\Sigma$ , ( $A \subseteq \Sigma^*$ ), y un número natural  $n \in \mathbb{N}$ , se define  $A^n$  en la siguiente forma

$$A^0 = \{\lambda\},$$

$$A^n = \underbrace{AA \cdots A}_{n \text{ veces}} = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A, \text{ para todo } i, 1 \leq i \leq n\}, \text{ para } n \geq 1.$$

Las potencias de  $A$  se pueden definir por inducción sobre  $n$ :

$$A^0 = \{\lambda\},$$

$$A^{n+1} = A^n \cdot A, \text{ para todo } n \geq 0.$$

Se tiene entonces que  $A^1 = A$  y  $A^2$  es el conjunto de las concatenaciones dobles de cadenas de  $A$ :

$$A^2 = \{uv : u, v \in A\}.$$

$A^3$  está formado por las concatenaciones triples:

$$A^3 = \{uvw : u, v, w \in A\}$$

En general,  $A^n$  es el conjunto de todas las concatenaciones de  $n$  cadenas de  $A$ , de todas las formas posibles:

$$A^n = \{u_1 \cdots u_n : (\forall i, 1 \leq i \leq n)(u_i \in A)\}.$$

## 1.12. La clausura de Kleene de un lenguaje

La *clausura de Kleene* o *estrella de Kleene* o simplemente la *estrella* de un lenguaje  $A$ ,  $A \subseteq \Sigma^*$ , es la unión de todas las potencias de  $A$  y se denota por  $A^*$ .

(Descripción 1)

$$A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \dots$$

Según la definición de las potencias de un lenguaje,  $A^*$  consta de todas las concatenaciones de cadenas de  $A$  consigo mismas, de todas las formas posibles. Tenemos así una descripción explícita de  $A^*$ :

(Descripción 2)

$$\begin{aligned} A^* &= \text{conjunto de } \textit{todas} \text{ las concatenaciones} \\ &\quad \text{de cadenas de } A, \text{ incluyendo } \lambda \\ &= \{u_1 \cdots u_n : (\forall i, 1 \leq i \leq n)(u_i \in A), \quad n \geq 0\}. \end{aligned}$$

De manera similar se define la *clausura positiva* de un lenguaje  $A$ ,  $A \subseteq \Sigma^*$ , denotada por  $A^+$ .

$$A^+ = \bigcup_{n \geq 1} A^n = A^1 \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \dots$$

$A^+$  se puede describir explícitamente de la siguiente manera

$$\begin{aligned} A^+ &= \text{conjunto de } \textit{todas} \text{ las concatenaciones de cadenas de } A \\ &= \{u_1 \cdots u_n : (\forall i, 1 \leq i \leq n)(u_i \in A), \quad n \geq 1\}. \end{aligned}$$

También es posible dar una definición recursiva de  $A^*$ :

- (1)  $\lambda \in A^*$ .
- (2) Si  $u \in A^*$  y  $v \in A$  entonces  $u \cdot v \in A^*$ .

En definitiva,  $A^*$  es todo lo que se puede obtener comenzando con  $\lambda$  y concatenando con cadenas de  $A$ . La definición recursiva de  $A^+$  es similar, excepto que sus elementos básicos son las cadenas de  $A$ :

- (1) Si  $u \in A$  entonces  $u \in A^+$ .
- (2) Si  $u \in A^+$  y  $v \in A$  entonces  $u \cdot v \in A^+$ .

### **Ejemplos**

Sea  $\Sigma = \{a, b, c\}$ .

$$\{a\}^* = \{\lambda, a, a^2, a^3, \dots\}.$$

$$\{a\}^+ = \{a, a^2, a^3, \dots\}.$$

$$\begin{aligned} \{cb, ba\}^* &= \{\lambda, cb, ba, cbba, bacb, (cb)^2, (ba)^2, cbc bba, cbbacb, cbbaba, (cb)^3, \\ &\quad bacbba, babacb, bac bcb, (ba)^3, \dots\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{a, b, c\}^* &= \{\lambda, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, aac, baa, bab, bac, \dots\} \\ &= \text{Lenguaje de todas las cadenas sobre el alfabeto } \Sigma. \end{aligned}$$

 Dado un alfabeto  $\Sigma$ , se han presentado dos definiciones de  $\Sigma^*$ :

$\Sigma^*$  = conjunto de las cadenas sobre el alfabeto  $\Sigma$ .

$\Sigma^*$  = conjunto de todas las concatenaciones de cadenas de  $\Sigma$ , considerando a  $\Sigma$  como el lenguaje de las cadenas de longitud 1.

No hay conflicto de notaciones porque las dos definiciones anteriores de  $\Sigma^*$  dan lugar al mismo conjunto.

**Propiedades de  $*$  y  $+$ .** Sea  $A$  un lenguaje sobre  $\Sigma$ , es decir,  $A \subseteq \Sigma^*$ .

1.  $A^* = A^+ \cup \{\lambda\}$ .
2.  $A^* = A^+$  si y solamente si  $\lambda \in A$ .
3.  $A^+ = A^* \cdot A = A \cdot A^*$ .
4.  $A^* \cdot A^* = A^*$ .
5.  $(A^*)^n = A^*$ , para todo  $n \geq 1$ .
6.  $A^+ \cdot A^+ \subseteq A^+$ . En general,  $A^+ \cdot A^+ \neq A^+$ .
7.  $(A^*)^* = A^*$ .
8.  $(A^*)^+ = A^*$ .
9.  $(A^+)^* = A^*$ .
10.  $(A^+)^+ = A^+$ .

Demostración.

Las propiedades 1 y 2 se siguen inmediatamente de las definiciones de  $A^*$  y  $A^+$ .

$$\begin{aligned}
 3. \quad A \cdot A^* &= A \cdot (A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots) \\
 &= A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots \\
 &= A^+.
 \end{aligned}$$

Similarmente se demuestra que  $A^* \cdot A = A^+$ .

4. Si  $x \in A^* \cdot A^*$ , entonces  $x = u \cdot v$ , con  $u \in A^*$ ,  $v \in A^*$ . De modo que,  $x = u \cdot v$ , con  $u = u_1 u_2 \cdots u_n$ , donde  $u_i \in A$  para  $1 \leq i \leq n$ ,  $n \geq 0$ , y  $v = v_1 v_2 \cdots v_m$ , donde  $v_i \in A$  para  $1 \leq i \leq m$ ,  $m \geq 0$ . Se deduce que

$$x = u \cdot v = u_1 \cdot u_2 \cdots u_n \cdot v_1 \cdot v_2 \cdots v_m.$$

Por lo tanto,  $x$  es una concatenación de  $n + m$  cadenas de  $A$ . Así que  $x \in A^*$ .

Recíprocamente, si  $x \in A^*$ , entonces  $x = x \cdot \lambda \in A^* \cdot A^*$ .

Hemos probado que  $x \in A^* \cdot A^* \iff x \in A^*$ , lo cual establece la igualdad.

5. Se sigue de la propiedad 4.

6. La demostración de  $A^+ \cdot A^+ \subseteq A^+$  es similar a la demostración de  $A^* \cdot A^* \subseteq A^*$  presentada en la propiedad 4, pero tomando  $m, n \geq 1$ .

Para exhibir un contraejemplo de  $A^+ \cdot A^+ = A^+$ , basta considerar  $\Sigma = \{a\}$  y  $A = \{a\}$ . Se tiene que

$$\begin{aligned} A^+ &= A^1 \cup A^2 \cup \dots = \{a\} \cup \{aa\} \cup \{aaa\} \cup \dots = \{a^n : n \geq 1\}. \\ A^+ \cdot A^+ &= \{a, a^2, a^3, \dots\} \cdot \{a, a^2, a^3, \dots\} = \{a^2, a^3, a^4, \dots\} = \{a^n : n \geq 2\}. \end{aligned}$$

Se observa que  $A^+ \cdot A^+ \neq A^+$ .

$$\begin{aligned} 7. \quad (A^*)^* &= (A^*)^0 \cup (A^*)^1 \cup (A^*)^2 \cup \dots \\ &= \{\lambda\} \cup A^* \cup A^* \cup A^* \cup \dots \\ &= A^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \quad (A^*)^+ &= (A^*)^1 \cup (A^*)^2 \cup (A^*)^3 \cup \dots \\ &= A^* \cup A^* \cup A^* \cup \dots \\ &= A^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \quad (A^+)^* &= (A^+)^0 \cup (A^+)^1 \cup (A^+)^2 \cup \dots \\ &= \{\lambda\} \cup A^+ \cup A^+ A^+ \cup \dots \\ &= A^* \cup (\text{conjuntos contenidos en } A^+) \\ &= A^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10. \quad (A^+)^+ &= (A^+)^1 \cup (A^+)^2 \cup (A^+)^3 \cup \dots, \\ &= A^+ \cup (\text{conjuntos contenidos en } A^+) \\ &= A^+. \end{aligned}$$

**Otras propiedades de  $*$ .** Sean  $A, B$  lenguajes sobre  $\Sigma$ , es decir,  $A, B \subseteq \Sigma^*$ .

1. Si  $A \subseteq B$  entonces  $A^* \subseteq B^*$ .

2.  $(A \cup B)^* = (A^* B^*)^* = (B^* A^*)^*$ .



Demostración.

1. Se sigue inmediatamente de las definiciones de  $A^*$  y  $B^*$ .
2. Demostraremos la igualdad  $(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*$ . La contención  $\subseteq$  se sigue de

$$\begin{aligned}
 A \subseteq A^*, \quad B \subseteq B^* &\implies A \subseteq A^*B^*, \quad B \subseteq A^*B^* \\
 &\implies A \cup B \subseteq A^*B^* \\
 &\implies (A \cup B)^* \subseteq (A^*B^*)^* \quad \text{por la propiedad 1.}
 \end{aligned}$$

Ahora deduciremos la contención  $\supseteq$ . Puesto que  $A \subseteq A \cup B$  y  $B \subseteq A \cup B$ , de la propiedad 1 se obtiene que  $A^* \subseteq (A \cup B)^*$  y  $B^* \subseteq (A \cup B)^*$ ; se concluye que  $A^*B^* \subseteq (A \cup B)^*(A \cup B)^* = (A \cup B)^*$ . Por la propiedad 1 se tiene entonces que

$$(A^*B^*)^* \subseteq ((A \cup B)^*)^* = (A \cup B)^*. \quad \square$$

**Ejercicios de la sección 1.12**

Sean  $A, B$  lenguajes sobre  $\Sigma$ , es decir,  $A, B \subseteq \Sigma^*$ . Explicar por qué las siguientes igualdades no son válidas en general:

- ①  $(A \cup B)^* = A^* \cup B^*$ .
- ②  $(A \cup B)^* = A^* \cup B^* \cup A^*B^* \cup B^*A^*$ .

**1.13. Reflexión o inverso de un lenguaje**

Dado  $A$  un lenguaje sobre  $\Sigma$ , se define  $A^R$  de la siguiente forma:

$$A^R = \{u^R : u \in A\}.$$

$A^R$  se denomina la *reflexión*, o el *inverso* de  $A$ , o el *reverso* de  $A$ .

**Propiedades.** Sean  $A$  y  $B$  lenguajes sobre  $\Sigma$ , es decir,  $A, B \subseteq \Sigma^*$ .

1.  $(A \cdot B)^R = B^R \cdot A^R$ .
2.  $(A \cup B)^R = A^R \cup B^R$ .
3.  $(A \cap B)^R = A^R \cap B^R$ .
4.  $(A^R)^R = A$ .
5.  $(A^*)^R = (A^R)^*$ .
6.  $(A^+)^R = (A^R)^+$ .

Demostración. Demostraremos las propiedades 1 y 5; las demás se dejan como ejercicio (opcional) para el estudiante.

$$\begin{aligned}
 1. \quad x \in (A \cdot B)^R &\iff x = u^R, \text{ donde } u \in A \cdot B \\
 &\iff x = u^R, \text{ donde } u = vw, v \in A, w \in B \\
 &\iff x = (vw)^R, \text{ donde } v \in A, w \in B \\
 &\iff x = w^R v^R, \text{ donde } v \in A, w \in B \\
 &\iff x \in B^R \cdot A^R.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad x \in (A^*)^R &\iff x = u^R, \text{ donde } u \in A^* \\
 &\iff x = (u_1 \cdot u_2 \cdots u_n)^R, \text{ donde los } u_i \in A, n \geq 0 \\
 &\iff x = u_n^R \cdot u_{n-1}^R \cdots u_1^R, \text{ donde los } u_i \in A, n \geq 0 \\
 &\iff x \in (A^R)^*.
 \end{aligned}$$

### Ejercicios de la sección 1.13

- ① Demostrar las propiedades 2, 3, 4 y 6 de la reflexión de cadenas.
- ② ¿Se pueden generalizar las propiedades 2 y 3 anteriores para uniones e intersecciones de un número arbitrario de conjuntos, respectivamente?